

Arduino

La carte Uno · téléverser · Blink · fonctions de base · règles d'or

AUTEUR : D. DAMBREVILLE · [didierdambreville.github.io](https://github.com/didierdambreville) · LICENCE CC BY 4.0

5 V

niveau logique de l'Uno R3

20 mA

au plus par broche (Uno R3); 8 mA sur l'Uno R4

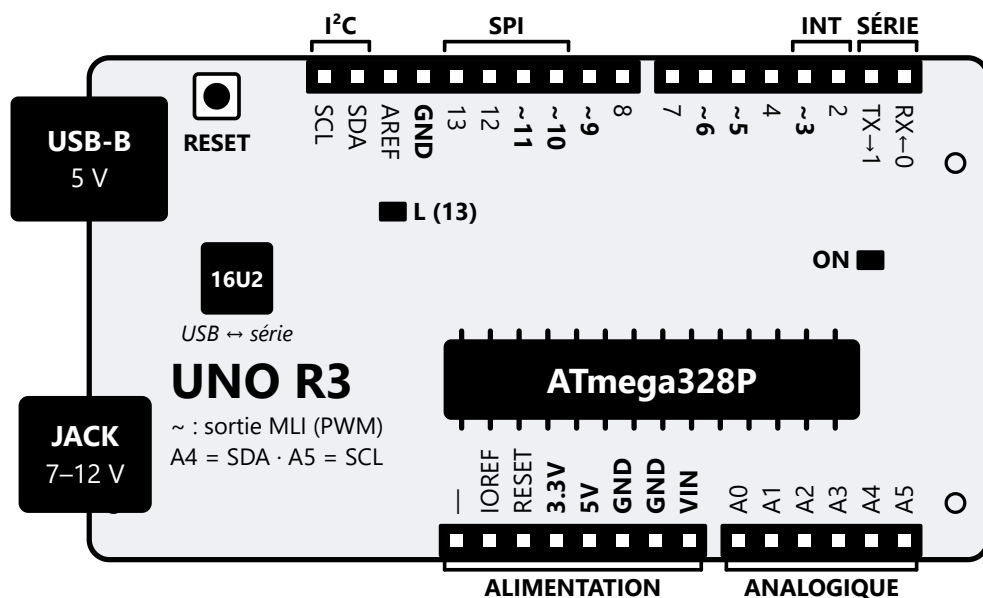
16 MHz

horloge de l'ATmega328P, 8 bits

2 Ko

de SRAM pour les variables; 32 Ko de flash

01 | LA CARTE UNO R3



Broches 0 et 1 : liaison USB, à laisser libres pour téléverser.

02 | DU CODE À LA CARTE

- 1 BRANCHER**
un câble USB **de données** (pas de charge seule)
- 2 CHOISIR**
la carte et le port : Outils > Port
- 3 CTRL+R**
Vérifier : compiler, lire les erreurs
- 4 CTRL+U**
Téléverser : compiler et envoyer
- 5 CTRL+SHIFT+M**
Moniteur série, au débit de `Serial.begin()`

03 | PREMIER CROQUIS : BLINK

```
const int LED = LED_BUILTIN; // 13

void setup() { 1
  pinMode(LED, OUTPUT);
}

void loop() { 2
  digitalWrite(LED, HIGH); // 5 V
  delay(1000); 3
  digitalWrite(LED, LOW); // 0 V
  delay(1000);
}
```

- 1 setup()** : une fois, au démarrage ou après RESET.
- 2 loop()** : se répète sans fin.
- 3 delay()** : pause en ms, qui **bloque** tout le programme.

04 | LES FONCTIONS DE BASE

<code>pinMode(b, OUTPUT)</code>	déclarer une sortie
<code>digitalWrite(b, HIGH)</code>	sortie à 5 V (LOW : 0 V)
<code>digitalRead(b)</code>	lire HIGH ou LOW
<code>analogRead(A0)</code>	0 à 1023 pour 0 à 5 V
<code>analogWrite(9, v)</code>	MLI : v de 0 à 255, broches ~
<code>millis()</code>	ms écoulées depuis le démarrage
<code>Serial.println(x)</code>	écrire vers le moniteur série

05 | RÈGLES D'OR

- ◆ **20 mA** au plus par broche; une LED a toujours sa **résistance**.
- ◆ Jamais de moteur, relais ou électroaimant sur une broche : **transistor** ou module.
- ◆ **Masse commune** : relier les GND de toutes les alimentations.
- ◆ Câbler **carte débranchée**; vérifier avant de remettre sous tension.
- ◆ Jamais 5 V sur une broche 3,3 V; jamais de 230 V sur une plaque d'essai.

06 | ÇA NE MARCHE PAS ?

Aucun port	câble de charge seule : en changer
Texte illisible	débit du moniteur ≠ <code>Serial.begin()</code>
LED éteinte	LED à l'envers, <code>pinMode</code> oublié, mauvaise broche
Lecture qui change seule	entrée flottante : <code>INPUT_PULLUP</code>
Redémarre quand le moteur part	alimentation séparée, masse commune